

Sistema de Gestión De Cursos

Juan José Barrera y Mateo Cardona

Ingeniería Informática

Unisabaneta

2026

1. Que arquitectura escogimos.

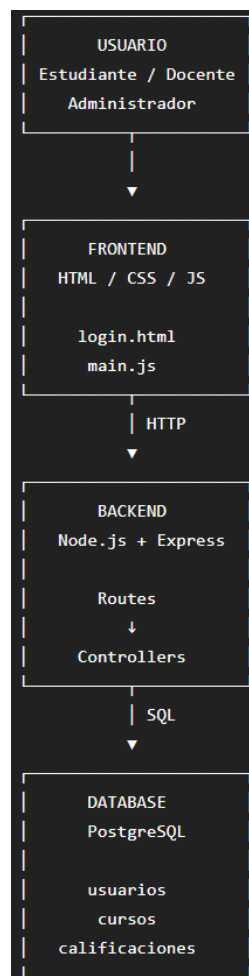
R/ para este proyecto escogimos la arquitectura MVC.

2. Debe justificar la elección teniendo en cuenta.

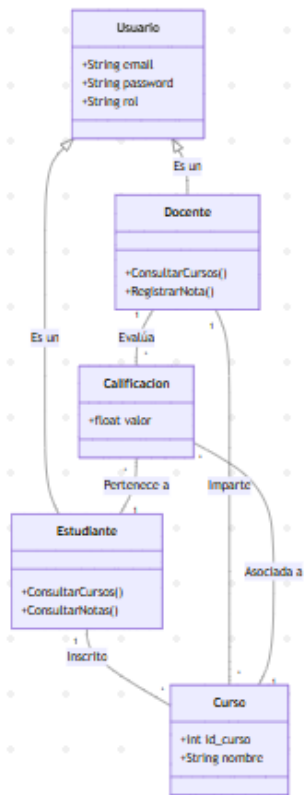
Se seleccionó el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) debido a que permite separar las responsabilidades de la aplicación en diferentes componentes. La Vista se encarga de la presentación y de la interacción con el usuario, el Controlador gestiona las solicitudes y coordina las operaciones, mientras que el Modelo administra los datos y la comunicación con la base de datos PostgreSQL.

Esta separación facilita la organización y mantenimiento del sistema, ya que los cambios realizados en una parte de la aplicación afectan menos a las demás. Además, permite que el sistema pueda crecer de manera organizada, agregando nuevas funcionalidades sin concentrar todo el código en un único componente.

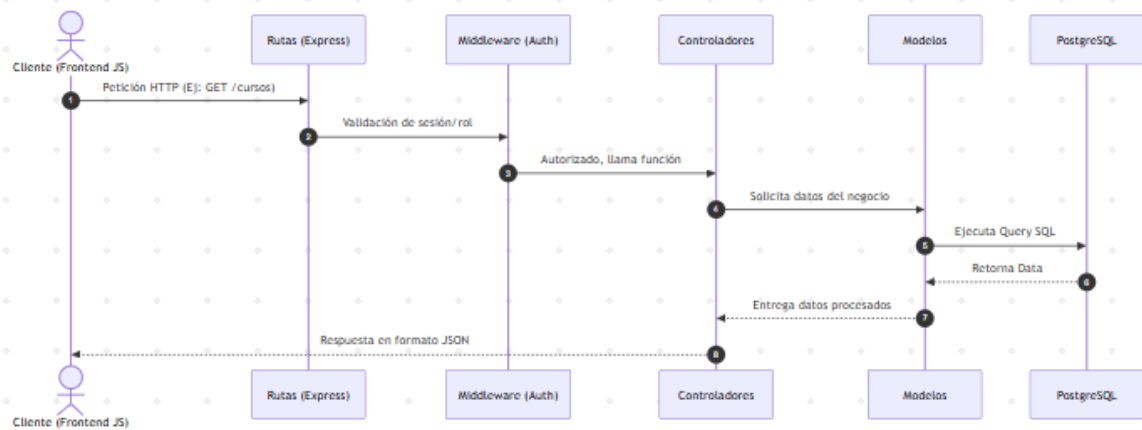
3. Diagrama sencillo de la estructura.



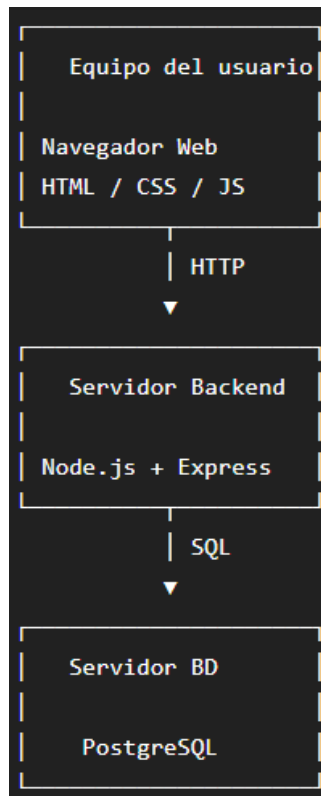
2. Vista Lógica:



Vista De Procesos:



Vista Física:



4. Justificación arquitectónica.

1. ¿Qué arquitectura implementó?

Se implementó una **arquitectura cliente-servidor**, utilizando una separación basada en **MVC**. El frontend funciona como cliente y se comunica mediante HTTP con un backend desarrollado en Node.js y Express.

2. ¿Qué componentes principales tiene?

Los principales componentes son:

Frontend: HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario.

Backend: Node.js y Express para las rutas y la lógica de negocio.

Controladores: procesan las solicitudes y ejecutan la lógica del sistema.

Base de datos: PostgreSQL para almacenar usuarios, cursos y calificaciones.

Rutas: definen los endpoints mediante los cuales el frontend se comunica con el backend.

3. ¿Cómo separó la presentación de la lógica de negocio?

La presentación está separada en el **frontend**, donde se encuentran HTML, CSS y JavaScript. La lógica de negocio se encuentra en el **backend**, principalmente en los controladores. De esta manera, la interfaz no accede directamente a la base de datos.

4. ¿Cómo se comunica la aplicación con la base de datos?

El frontend realiza solicitudes HTTP al backend mediante la API. El backend utiliza la librería **pg** y un Pool de conexiones para ejecutar consultas SQL en PostgreSQL. Por ejemplo, durante el login se consulta el usuario y su rol en la tabla usuarios.

5. ¿Qué ventaja tiene la arquitectura utilizada frente a colocar todo el código en un único archivo?

Permite **organizar mejor el código, facilitar su mantenimiento y realizar cambios sin afectar todo el sistema**. También facilita el trabajo en equipo, las pruebas y la posibilidad de ampliar la aplicación posteriormente.

6. Si el sistema tuviera 10.000 usuarios, ¿qué cambiaría en su arquitectura?

Se necesitaría una arquitectura más escalable. Se podría utilizar **balanceo de carga y varios servidores backend**, optimizar y ampliar el uso del **pool de conexiones de PostgreSQL**, agregar índices y utilizar mecanismos de caché. También sería conveniente implementar autenticación mediante sesiones o tokens y separar los servicios según la carga.